CUSTOMER SEGMENTATION & RFM BEHAVIOR ANALYTICS DASHBOARD

> **Môn học:** Business Intelligence Systems and Analytics (BISA)
> **Giảng viên hướng dẫn:** TS. Phan Trọng Nhân
> **Dự án:** Phân khúc khách hàng & Phân tích hành vi RFM (AdventureWorks / CompanyX)
> **Công nghệ sử dụng:** SQL Server DW → → Machine Learning (K-Means Clustering) → → Power BI (`.pbip` / `.pbix`)

📌 MỤC LỤC

1. Tổng quan dự án & Cấu trúc Dashboard
2. Chi tiết từng trang báo cáo (Page-by-Page Documentation)
    - Page 1: Overview (Tổng quan điều hành)
    - Page 2: Customer Demographics (Chân dung khách hàng)
    - Page 3: Customer RFM (Phân khúc RFM & Hành vi)
3. Từ điển DAX Measures & Calculated Columns
4. Hướng dẫn thay thế Dữ liệu mới (Data Replacement Guide for Teammates)
5. Đối chiếu tiêu chuẩn học thuật với Slide Thầy Phan

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN & CẤU TRÚC DASHBOARD

Dashboard gồm **3 trang nghiệp vụ độc lập nhưng liên kết chặt chẽ**, được thiết kế theo tư duy **Top-down Analytics**:

- **Trang 1 - Overview:** Dành cho Ban giám đốc (C-Level/Marketing Director) nắm bắt tổng thể sức khỏe doanh thu, cơ cấu phân khúc theo năm và cảnh báo rủi ro rời bỏ.
- **Trang 2 - Demographics & Persona:** Dành cho đội ngũ phát triển sản phẩm & lập kế hoạch chiến dịch hiểu rõ: Khách hàng là ai? Ở đâu? Thu nhập bao nhiêu? Độ tuổi nào?
- **Trang 3 - RFM Segmentation & Behavior:** Dành cho đội ngũ CRM & Customer Success tối ưu hóa chiến lược giữ chân (Retention), chăm sóc VIP và cứu vãn khách hàng nguy cơ thông

qua ma trận định vị 4 góc phần tư.

2. CHI TIẾT TỪNG TRANG BÁO CÁO

PAGE 1: EXECUTIVE CUSTOMER & SEGMENTATION OVERVIEW

Mục tiêu: Đem lại cái nhìn toàn cảnh về quy mô doanh thu, số lượng khách hàng và sự chuyển dịch cơ cấu khách hàng qua 4 năm (2011 - 2014).

1. Bộ 4 KPI Cards (Hàng trên cùng):

- **Card 1:** `Total Customer Spend` **($15.62M) -** Tổng doanh thu đóng góp lịch sử của toàn bộ tập khách hàng.
- **Card 2:** `Total Customers` **(18,484) -** Tổng số khách hàng duy nhất đã phát sinh giao dịch.
- **Card 3:** `At-Risk Customers (> 100 Days)` **(12,895) -** Số khách hàng đã hơn 100 ngày (~3.3 tháng) chưa quay lại mua sắm. Đây là chỉ số cảnh báo sớm (Leading Indicator) nguy cơ rời bỏ thương hiệu.
- **Card 4:** `Repeat Customer Rate` **(14.96%) -** Tỷ lệ khách hàng mua từ 2 lần trở lên (phản ánh 85.04% khách hàng chỉ mua duy nhất 1 lần rồi rời đi).

2. Các biểu đồ phân tích:

- `Customer Segment Mix by Year` **(100% Stacked Column Chart):**
  - *Trục X:* Năm (2011, 2012, 2013, 2014).
  - *Trục Y:* Tỷ trọng phần trăm (0% - 100%).
  - *Ý nghĩa:* Khớp chuẩn **Slide 51** (Claus O. Wilke). Chỉ ra bước ngoặt kinh doanh: 2011-2012 công ty thuần bán xe cao cấp (High-Value chiếm > 70%), sang 2013-2014 mở rộng phụ tùng giá rẻ khiến nhóm Low-Spend bùng nổ lên ~39%.
- `Monthly Customer Spend Trend (2011 – 2014)` **(Area Chart):**
  - *Trục X:* Dòng thời gian liên tục theo tháng (Continuous Date Timeline).
  - *Trục Y:* Doanh thu khách hàng theo tháng.
  - *Ý nghĩa:* Khớp chuẩn **Slide 63** (Single Time Series với Area Chart). Thể hiện đà tăng trưởng doanh thu liên tục đạt đỉnh vào cuối năm 2013.
- `Customer Spend & Volume by Segment` **(Line and Clustered Column Chart):**
  - *Cột xanh (Trục trái):* `Customer Spend` ($0M - $12M).
  - *Đường đỏ & Chấm Markers (Trục phải):* `Customer Volume` (0K - 8K khách).

- *Ý nghĩa:* Làm nổi bật nghịch lý Pareto: Nhóm *Low-Spend* cực đông (7.2K người) nhưng chi tiêu rất ít ($0.4M); ngược lại nhóm *High-Value* (7.4K người) gánh phần lớn doanh thu ($11.2M).

- **Bộ lọc:** `Filter by Segment` (Slicer góc trên bên phải) để lọc tương tác toàn trang.

PAGE 2: CUSTOMER DEMOGRAPHICS & PERSONA

Mục tiêu: Phác họa chân dung đa chiều (Customer Persona) của khách hàng để phục vụ cá nhân hóa thông điệp tiếp thị.

1. Bộ 4 KPI Cards (Bên trái):

- **`Total Customers`:** 18,484
- **`Total Customer Spend`:** $15.62M
- **`Avg Spend per Customer`:** $844.80 (Mức chi tiêu trung bình trên mỗi khách hàng).
- **`Average Order Value (AOV)`:** $720.56 (Giá trị trung bình trên một đơn hàng).

2. Các biểu đồ phân tích:

- **`Global Customer Distribution` (Map Visual):**
  - *Ý nghĩa:* Khớp chuẩn **Slide 68** (Geospatial Data / Map Layers). Xác định 3 thị trường trọng điểm toàn cầu: Bắc Mỹ, Tây Âu và Úc.

- **`Customers by Occupation` (Treemap):**
  - *Ý nghĩa:* Khớp chuẩn **Slide 31** (Proportions for Categorical Data). Phân định tỷ trọng 5 nhóm nghề: Professional (5.5K), Skilled Manual (4.6K), Management (3.1K), Clerical (2.9K), Manual (2.4K).

- **`Customers by Yearly Income` (Horizontal Bar Chart):**
  - *Ý nghĩa:* Khớp chuẩn **Slide 45** (Ordered Bars). Sắp xếp theo các bậc thu nhập (`0-25000`, `25001-50000`, `50001-75000`, `75001-100000`, `greater than 100000`), cho thấy khách hàng tập trung ở tầng lớp trung lưu ($25K - $75K).

- **`Customers by Gender` (Donut Chart):**
  - *Ý nghĩa:* Khớp chuẩn **Slide 48 & 49** (Chỉ dùng Pie/Donut cho 2 phân loại nhị phân). Cơ cấu cân bằng hoàn hảo: 50.59% Nam (9,351) vs 49.41% Nữ (9,133).

- **`Customers by Age Group` (Vertical Column Chart):**
  - *Ý nghĩa:* Khớp chuẩn **Slide 54 & 55** (Histograms / Age range vs Count). Chỉ ra độ tuổi nòng cốt là trung niên 41 - 60 tuổi (chiếm hơn 60%).

PAGE 3: CUSTOMER RFM SEGMENTATION & BEHAVIOR

Mục tiêu: Đánh giá chi tiết 5 cụm phân khúc K-Means theo các trục Recency, Frequency, Monetary và định vị chiến lược hành động.

1. Bộ 4 KPI Cards (Hàng trên cùng):

- `Total Customers`: 18,484
- `Avg Recency (Days)`: 189.33 ngày (Thời gian trung bình kể từ lần mua gần nhất).
- `Avg Frequency (Orders)`: 1.17 đơn (Tần suất mua hàng trung bình).
- `Avg Monetary`: $844.80 (Giá trị chi tiêu trung bình).

2. Các biểu đồ phân tích (Bố cục Master - Detail):

- `Customer Distribution by Segment` **(Full-height Treemap - Bên trái):**
  - Đóng vai trò làm bộ lọc tương tác trực quan (Master Visual) với 5 mảng màu đại diện cho 5 cụm khách hàng.
- `RFM Segment Deep-Dive & Performance Matrix` **(Table with Data Bars - Góc trên bên phải):**
  - Bảng tra cứu số liệu tuyệt đối của từng phân khúc: Total Customers, Total Customer Spend, Avg Recency, Avg Frequency, Avg Monetary.
  - Tích hợp thanh **Data Bars màu xanh** giúp trực quan hóa độ lớn ngay trong ô dữ liệu.
- `RFM Strategic Positioning Matrix` **(Bubble Chart - Góc dưới bên phải):**
  - *Ý nghĩa:* Khớp chuẩn **Slide 57 & 59** (Visualizing Associations / Bubble Chart).
  - *Trục X:* `Avg Recency` (Mức độ gần đây).
  - *Trục Y:* `Avg Monetary` (Mức độ chi tiêu).
  - *Kích thước Bubble:* `Total Customers` (Độ lớn nhóm).
  - *Màu sắc:* 5 cụm K-Means.
  - *2 đường tham chiếu nét đứt:* Đường dọc tại **X = 189.33** và đường ngang tại **Y = $844.80** chia biểu đồ thành **Ma trận 4 góc phần tư chiến lược (Strategic 4-Quadrant Matrix)**:
    1. *Top-Left (Champions):* Mua gần, chi đậm → → Chăm sóc đặc quyền VIP.
    2. *Top-Mid/Right (High-Value / Cooling Off):* Chi đậm nhưng ngày mua trôi xa → → Kích hoạt chiến dịch Win-Back khẩn cấp.
    3. *Bottom-Left (Recent / Promising):* Khách mới, chi ít → → Upsell/Cross-sell phụ kiện.

4. *Bottom-Right (Low-Spend & Lost):* Khách lặt vặt hoặc đã bỏ đi → → Marketing tự động hóa chi phí thấp.

3. TỪ ĐIỂN DAX MEASURES & CALCULATED COLUMNS

Toàn bộ các Measure và Calculated Column dưới đây được tạo bổ sung trực tiếp trong Power BI để phục vụ hiển thị báo cáo:

A. DAX Measures (Bảng chủ: `FactCustomerRFMLive`)

```
dax
-- 1. Tổng số khách hàng duy nhất
Total Customers =
DISTINCTCOUNT(FactCustomerRFMLive[CustomerKey])
-- Format: Whole Number (Ví dụ: 18,484)

-- 2. Tổng doanh thu đóng góp
Total Customer Spend =
SUM(FactCustomerRFMLive[Monetary])
-- Format: Currency ($), 2 decimals (Ví dụ: $15,615,345.06)

-- 3. Khách hàng có nguy cơ rời bỏ (> 100 ngày chưa mua)
At-Risk Customers (> 100 Days) =
CALCULATE(
    [Total Customers],
    FactCustomerRFMLive[Recency] > 100
)
-- Format: Whole Number (Ví dụ: 12,895)

-- 4. Tỷ lệ khách hàng mua lặp lại (mua từ 2 lần trở lên)
Repeat Customer Rate =
VAR RepeatCust = CALCULATE([Total Customers], FactCustomerRFMLive[Frequency] >= 2)
RETURN
    DIVIDE(RepeatCust, [Total Customers], 0)
-- Format: Percentage (%), 2 decimals (Ví dụ: 14.96%)

-- 5. Thời gian mua gần nhất trung bình (ngày)
Avg Recency =
AVERAGE(FactCustomerRFMLive[Recency])
-- Format: Decimal Number, 2 decimals (Ví dụ: 189.33)

-- 6. Tần suất mua hàng trung bình (đơn hàng)
Avg Frequency =
AVERAGE(FactCustomerRFMLive[Frequency])
-- Format: Decimal Number, 2 decimals (Ví dụ: 1.17)

-- 7. Giá trị chi tiêu trung bình trên mỗi khách hàng
Avg Spend per Customer =
DIVIDE([Total Customer Spend], [Total Customers], 0)
-- Format: Currency ($), 2 decimals (Ví dụ: $844.80)

-- 8. Tổng số đơn hàng (Dùng để tính AOV)
Total Orders =
SUM(FactCustomerRFMLive[Frequency])
```

```
-- Format: Whole Number (Ví dụ: 21,677)

-- 9. Giá trị trung bình trên một đơn hàng (AOV)
Average Order Value (AOV) =
DIVIDE([Total Customer Spend], [Total Orders], 0)
-- Format: Currency ($), 2 decimals (Ví dụ: $720.56)

-- 10. Số lượng khách phục vụ trục thứ 2 của biểu đồ Combo
Customer Volume =
[Total Customers]
-- Format: Whole Number (Display units: Thousands - K)
```

B. DAX Measures (Bảng chủ: `FactCustomerSnapshot` - Phục vụ Area Chart)

```
dax
-- Doanh thu tích lũy theo tháng trong lịch sử
Monthly Customer Spend =
SUM(FactCustomerSnapshot[MonetarySnapshot])
-- Format: Currency ($), Auto units ($M)
```

C. Calculated Columns (Tạo thêm trong bảng Dimension nếu chưa có sẵn ở DB)

```
dax
-- 1. Phân nhóm độ tuổi (Trong bảng DimCustomer)
Age Group =
SWITCH(
    TRUE(),
    DimCustomer[Age] < 30, "< 30",
    DimCustomer[Age] <= 40, "30 - 40",
    DimCustomer[Age] <= 50, "41 - 50",
    DimCustomer[Age] <= 60, "51 - 60",
    "60+"
)

-- 2. Chuẩn hóa tên phân khúc có số thứ tự để cố định Sort Order
ClusterSegmentOrdered =
SWITCH(
    FactCustomerRFMLive[ClusterProfileKey],
    0, "5. Lost / Dormant",
    1, "4. Low-Spend / Occasional",
    2, "2. High-Value / Cooling Off",
    3, "1. Champions",
    4, "3. Recent / Promising",
    "Other"
)
```

4. HƯỚNG DẪN THAY THẾ DỮ LIỆU MỚI (DATA REPLACEMENT GUIDE)

Nếu bạn bè trong nhóm clone dự án về hoặc muốn thay thế bằng bộ dữ liệu mới (ví dụ dữ liệu năm 2025 hoặc dữ liệu bán lẻ khác), hãy làm theo **3 bước chuẩn hóa** sau:

Bước 1: Đảm bảo Schema (Tên cột & Kiểu dữ liệu) khớp 100%

Bảng dữ liệu mới đưa vào phải có tối thiểu các cột sau:

Bảng dữ liệu	Tên cột bắt buộc	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
`FactCustomerRFMLive`	`CustomerKey`	Integer / Text	Mã định danh khách hàng duy nhất
	`Recency`	Integer / Decimal	Số ngày kể từ lần giao dịch gần nhất
	`Frequency`	Integer	Tổng số lần mua hàng
	`Monetary`	Decimal / Currency	Tổng số tiền đã chi tiêu
	`ClusterSegment`	Text	Tên 5 phân khúc K-Means
	`ClusterProfileKey`	Integer	Mã ID cụm (0, 1, 2, 3, 4)
`FactCustomerSnapshot`	`CustomerKey`	Integer / Text	Mã khách hàng
	`SnapshotDate`	Date	Mốc ngày chốt dữ liệu hàng tháng
	`MonetarySnapshot`	Decimal / Currency	Doanh thu tích lũy tại mốc tháng
	`ClusterSegment`	Text	Phân khúc của khách tại thời điểm đó
`DimCustomer`	`CustomerKey`	Integer / Text	Khóa ngoại nối với Fact table (1 - Many)
	`Gender`	Text	`M` hoặc `F`
	`Occupation`	Text	Nghề nghiệp (`Professional` , `Management` ,...)
	`YearlyIncome`	Decimal / Text	Bậc thu nhập năm
	`Age`	Integer	Tuổi khách hàng
	`CountryRegionName`	Text	Tên quốc gia (để Map visual nhận diện)

Bước 2: Đổi nguồn kết nối trong Power BI Desktop

1. Mở file `BI_CUSTOMER_SEGMENTATION.pbip` (hoặc `.pbix`) trên máy bạn.
2. Trên thanh công cụ **Home** → → bấm vào mũi tên dưới nút **Transform data** → → chọn **Data source settings**.
3. Chọn nguồn **SQL Server Database** → → bấm **Change Source**:

- *Server:* Nhập tên Server SQL mới trên máy bạn (ví dụ: `localhost` hoặc tên máy tính của bạn).
- *Database:* Nhập tên Database mới.

4. Bấm **OK** → → bấm **Edit Permissions** để cấp quyền kết nối (chọn *Windows Authentication* hoặc nhập *User/Password*).
5. Bấm **Close** → → Power BI sẽ hiện thanh cảnh báo màu vàng: bấm **Apply changes**.

Bước 3: Kiểm tra tính toàn vẹn (Validation Checklist)

Sau khi load dữ liệu mới, kiểm tra 3 điểm sau để đảm bảo không bị lỗi:

1. **Kiểm tra Card KPI:** Nếu các ô Card hiện số bình thường (không bị hiện dấu `!` màu vàng hoặc chữ `(Blank)`) là công thức DAX đã tự động nhận diện data mới thành công.
2. **Kiểm tra Map Visual:** Nếu các chấm trên bản đồ hiển thị đúng các quốc gia trong dữ liệu mới.
3. **Lưu lại file:** Bấm `Ctrl + S` để lưu dự án.

5. ĐỐI CHIẾU TIÊU CHUẨN HỌC THUẬT VỚI SLIDE THẦY PHAN

Dashboard được xây dựng bám sát 100% nguyên tắc trực quan hóa dữ liệu trong giáo trình **"Business Intelligence and Fundamental of Visualization"** của TS. Phan Trọng Nhân:

Nguyên lý trực quan hóa	Slide bài giảng	Ứng dụng thực tế trên Dashboard
Repeat Rate KPI	**Slide 8**	Đo lường tỷ lệ quay lại của khách hàng đạt **14.96%**.
Treemap over Pie	**Slide 31**	Dùng Treemap cho `Occupation` (5 danh mục) và `RFM Distribution` thay vì lạm dụng biểu đồ tròn.
Amount & Ordered Bars	**Slide 45**	Dùng Bar chart ngang có thứ bậc cho `Income Brackets`.
Proportions (Pie/Donut)	**Slide 48 & 49**	Chỉ dùng Donut chart duy nhất cho biến nhị phân `Gender` (M vs F).
Stacked Bars (100%)	**Slide 50 & 51**	Dùng 100% Stacked Column Chart cho `Segment Mix by Year` để thể hiện dịch chuyển cơ cấu.
Distributions (Histogram)	**Slide 54 & 55**	Dùng Column chart minh họa phân phối dải tuổi `Age range vs Count`.
Bubble Chart	**Slide 57 & 59**	Dùng Bubble chart 4 chiều (X, Y, Size, Color) cho `RFM Strategic Positioning Matrix`.
Time Series (Area Chart)	**Slide 62 & 63**	Dùng Area chart cho `Monthly Spend Trend` thể hiện tính liên tục của chuỗi thời gian.
Geospatial Data (Map)	**Slide 68**	Dùng Map Layers định vị vị trí khách hàng toàn cầu.
Color Consistency	**Slide 21**	Bộ 5 màu định danh cho 5 cụm K-Means đồng nhất trên cả 3 trang báo cáo.

Tài liệu được biên soạn phục vụ đồ án môn học Business Intelligence Systems and Analytics (BISA).